

برنامج التعرف علي لغه الاشاره

جميع الحقوق محفوظه 2026 برمجته - يوسف عماد كامل

اولا : فكره المشروع كاملا

هذا المشروع هو نظام للتعرف علي إشارات اليد باستخدام :- الكاميرا

Mediapipe لاكتشاف نقاط اليد واحد وعشرون نقطه

تعليم الاله Neural network

اليه العمل باختصار

النقاط صورته من الكاميرا

تسخر النقاط mediapipe مكتبه

تحويل النقاط الي قيم رقميه

النموذج المدرب يتوقع نوع الاشاره

عرض النتيجة مباشره علي الشاشة

ثانيا : شرح ملف app.py

1 الاستيراد (Imports)

Copy code

python

```
import cv2 as cv
import mediapipe as mp
import numpy as np
```

- cv2 → التعامل مع الكاميرا والرسم
- mediapipe → اكتشاف اليد والنقاط
- numpy → العمليات الرياضية
- tensorflow غير موجود هنا لأن هذا الملف للتشغيل وليس للتدريب

2 قراءة الإعدادات من سطر الأوامر

Copy code

python

```
def get_args():
```

تسمح لك بتشغيل البرنامج مع خيارات مثل:

- رقم الكاميرا
- دقة الفيديو
- دقة التتبع

3 الدالة الرئيسية main()

إعداد الكاميرا

Copy code

python

```
cap = cv.VideoCapture(cap_device)
```

يفتح الكاميرا ويحدد العرض والارتفاع.

👏 تحميل نموذج MediaPipe Hands

Copy code

python

```
hands = mp_hands.Hands(  
    static_image_mode=False,  
    max_num_hands=1,  
    min_detection_confidence=0.7,  
    min_tracking_confidence=0.5  
)
```

- يكتشف يد واحدة فقط
- دقة عالية نسبيًا

تحميل أسماء الإشارات 📄

من ملفات CSV:

Copy code 📄

text

```
0 → Open
1 → Close
2 → Point
...
```

4 حلقة التشغيل الرئيسية (while True) 📄

حساب FPS 📄

Copy code 📄

python

```
fps = cvFpsCalc.get()
```

التحكم من لوحة المفاتيح 📄

- ESC → خروج
- k → تسجيل شكل اليد
- h → تسجيل حركة الإصبع
- الأرقام 0-9 → تسمية الإشارة

التقاط صورة من الكاميرا 📄

Copy code 📄

python

```
ret, image = cap.read()
image = cv.flip(image, 1)
```

- قلب الصورة (مرآة)

اكتشاف اليد 🖐

Copy code 📄

python

```
results = hands.process(image)
```

MediaPipe يرجع:

- نقاط اليد
- هل اليد اليمنى أم يسرى

5 معالجة نقاط اليد

حساب المستطيل المحيط باليد 📦

Copy code 📄

python

```
calc_bounding_rect()
```

استخراج 21 نقطة 📌

Copy code 📄

python

```
calc_landmark_list()
```

كل نقطة تحتوي:

Copy code 📄

text

```
(x, y)
```

المعالجة المسبقة (Preprocessing) 🧠

1. تحويل الإحداثيات إلى نسبية
 - جعل أول نقطة (الرسغ) هي (0,0)
2. تحويلها لقائمة واحدة

Copy code 📄

text

```
[x1,y1,x2,y2,...]
```



التصنيف (Classification) 6 📊

تصنيف شكل اليد 🖐️

Copy code 📄

python

```
hand_sign_id = keypoint_classifier(...)
```

تتبع حركة الإصبع 🖐️

إذا كانت الإشارة "Point":

Copy code 📄

python

```
point_history.append(landmark_list[8])
```

(النقطة رقم 8 = طرف السبابة)

TensorFlow) ثالثاً: شرح كود تدريب النموذج

1 تحميل البيانات

Copy code 

python

```
dataset = 'model/keypoint_classifier/keypoint.csv'
```

شكل الملف:

Copy code 

text

```
label, x1, y1, x2, y2, ..., x21, y21
```

2 تقسيم البيانات

Copy code 

python

```
train_test_split(..., train_size=0.75)
```

- 75% تدريب
- 25% اختبار

3 بناء النموذج العصبي

Copy code 

python

```
model = tf.keras.models.Sequential([
```

بنية الشبكة: 🧠

الوصف	الطبقة
42 قيمة (21 نقطة $\times$ 2)	Input
لمنع Overfitting	Dropout
طبقة مخفية	Dense(20)
	Dropout
طبقة مخفية	Dense(10)
عدد الإشارات	Dense(4)

إعداد التدريب 4

Copy code 📄

python

```
model.compile(  
    optimizer='adam',  
    loss='sparse_categorical_crossentropy',  
    metrics=['accuracy']  
)
```

التدريب 5

Copy code 📄

python

```
model.fit(  
    epochs=1000,  
    batch_size=128,  
    callbacks=[EarlyStopping]  
)
```